

Matematicheskoe opisanie funkcij

szlzhivaniya (Python)

1. Ravnosnoe skolzhashhee srednee (Boxcar)

Boxcar-filtr vycisljaet skolzhashhee srednee po oknu fiksirovannogo razmera M . Polovina okna $m = M // 2$.

```
start(i) = max(0, i + 1 - m)
end(i)   = min(m + i, N)
W(i)     = end(i) - start(i)

y[i] = (1 / W(i)) * cymma( x[j], j=start(i)..end(i)-1 )
```

Na granicah massiva okno umen'shaetsja (clamping): na levom krayu okno sodержit elementy $x[0..m+i-1]$, na pravom — $x[i+1-m..N-1]$. V centre massiva okno vseгда ravno M .

Svojstva

- Vesa: vse elementy v okne imejut ravnyj ves $1/W(i)$
- ACH: $H(f) = \sin(\pi f M) / (M \cdot \sin(\pi f))$
- Tip: nizkochastotnyj filtr s rezkim srezom
- Nedostatok: artefakty Gibbsa na chastotah blizkih k chastote sreza

2. Gaussov filtr (Gaussian)

Jadro Gaussa — diskretnaja approksimacija funkcii Gaussa na okne razmera M . Polovina okna $m = M // 2$, $\sigma = M / 6$.

```
w[k] = exp( -(k - m)^2 / (2 * sigma^2) ), k = 0..M-1

w_norm[k] = w[k] / cymma( w[j], j=0..M-1 )
```

Signa dopolnjaetsja simmetricheskim otrazheniem na m elementov s kazhdoj storony, zatem vypolnjaetsja svjortka:

```
y[i] = cymma( w_norm[k] * x_padded[i+k], k=0..M-1 )
```

Svojstva

- Vesa: ubyvajut po zakonu Gaussa ot centra okna k krajam
- Simmetrichnost' yadra: nulevaja faza (sdvig otsutstvuet)
- $\sigma = M/6$ obespechivaet okhat' $\sim 99.7\%$ energii yadra
- Net artefaktov Gibbsa blagodarja gladkim vesam

3. Progressivnoe srednee (Progressive Mean)

Na kazhdom shage i vycisljaetsja srednee arifmeticheskoe vseh otsjotov ot nachala signala do tekuschej pozicii.

```
y[i] = (1 / (i + 1)) * cymma( x[k], k=0..i )
```

Rekurentno:

```
S[-1] = 0
```

```
S[i] = S[i-1] + x[i]
```

```
y[i] = S[i] / (i + 1)
```

Svojstva

- Razmer okna: $i+1$ (rastot ot 1 do N)
- Dispersija ocenki: $O(1/i)$ — minimum na poslednem otcjote
- Maksimal'naja gladkost' sredi rassmotrennyh metodov
- Pervye otc'joty chuvstvitel'ny k shumy

4. Gibridnoe szlzhivanie (Hybrid)

Gibridnyj metod razbivaet oblast' opredelenija signala na tri zony v zavisimosti ot indeksa i .

```
y[i] =
    y_boxcar[i],                      esli 0 <= i < M
    (1-λ) * y_boxcar[i] + λ * y_prog[i], esli M <= i < 2M
    y_prog[i],                       esli i >= 2M
```

```
λ(i) = (i - M) / M,    λ [0, 1)
```

Zony

Zona	Diapazon	Povedenie
I	$0 \leq i < M$	Boxcar: stabil'noe usrednenie
II	$M \leq i < 2M$	Linejnyj crossfade: nepreryvnyj perehod
III	$i \geq 2M$	Progressive: minimal'naja dispersija

Svojstva

- Perehodnaja zona: shirina M otc'jotov
- Nepreryvnost': garantirovana na vseh granicah zon
- Szlzhivanie: monotonno usilivaetsja ot zony I k zone III